

中信证券研究部

**王兆宇**
首席量化策略
分析师

S1010514080008

**赵文荣**
首席量化与配置
分析师

S1010512070002

**马普凡**
量化策略分析师

S1010520030001

**赵乃乐**
量化策略分析师

S1010521050001

**汪洋**
量化策略分析师

S1010521090005

核心观点

2021 年 A 股以极致分化开局，后在经济复苏下以周期、成长风格为核心展开演绎，但在 Q3 后再次转为价值风格，基本面与价值类因子的跷跷板效应依旧显著。在复苏后高盈利基数下，A 股核心宽基指数预期成长性有所走平，高盈利、高成长组合的估值已明显缺乏吸引力，核心驱动力也有所减弱。基本面风格前途不明之下，价值类策略更值得布局：一是除绝对低估值策略外，相对价值策略可适当回避基本面与价值类策略对立的风险；二是关注与价值相关的其他各类策略，如预期高派现策略、基于 AH 溢价的选股策略等；三是业绩超预期个股或主要由低位业绩边际改善个股构成，SUE 类策略值得继续关注，如前瞻盈利预测组合、黑马成长精选组合等。策略开发方向上，一是聚焦深度学习在中低频量化策略的应用，二是 Beta 型量化策略发展空间巨大。对冲方面，市场波动率持续低位，对冲需求稳定，对冲成本总体较为合理。

■ **2021 年市场特征：周期与成长崛起，基本面与价值类因子各领风骚。**（1）2021 年以来沪深 300 宽幅震荡，中小盘与科创板相对沪深 300 先升后降。（2）周期、中游类行业表现较好，把握行业轮动的难度依然较低。全年表现最好的行业可达 1 倍 Sharpe 比率；全年发生两次显著行业切换，但在切换之间行业的趋势性依旧较强。（3）基本面与价值类因子跷跷板效应依旧显著，4 月、8 月发生两次显著的风格切换。

■ **市场风格：盈利与成长风格的长期驱动因素有所减弱。**（1）高盈利基数下，A 股核心宽基指数预期成长性有所切换。核心宽基指数的预期净利润增长率的上行趋势从 2021 年 7 月后发生了较为显著的切换，预期 ROE 的上行趋势也受到了一定影响。（2）高盈利、高成长组合的估值吸引力较上半年下降。PB-ROE、PE-成长性两视角下，预期盈利、成长性最高部分个股相对市场总体理论估值的溢价虽然并不十分突出，但当前较上半年的吸引力已显著下降。（3）核心及热点行业预期成长性切换将压制盈利、成长因子表现。基本面类因子表现与指数空间预期成长性的变化具有一定的相关性，当前核心宽基指数、热点行业板块预期成长性走平，成长、盈利两大类基本面因子的超额收益表现将受到压制。（4）宏观流动性进一步显著宽松的空间有限，或将限制成长风格表现。

■ **量化策略选股展望：基本面因子弱化，利好类价值策略。**（1）价值类及相关策略表现已趋于回暖。若成长、盈利因子未来表现进一步下降，则以价值为核心的相关策略或将都有较好的表现。（2）探索改进的相对价值策略。基本面与价值类因子对立的风险较高，在看好价值类因子这一大方向时，可使用相对价值策略回避一定的风险。（3）关注以价值为核心思想或具有相关性的策略。一是预期高派现策略，长期以来相对沪深 300 存在 10% 左右年化超额收益；二是基于 AH 溢价的选股策略，采用流动性差异和跌停概率两个指标在截面上构建回归模型预测股票的合理溢价。（4）未来业绩超预期个股或主要由低位业绩边际改善个股构成，关注 SUE 及行为类策略。一是前瞻盈利预测组合，寻找分析师群体中存在差异度和领先性的盈利预测观点，在一致预期形成前，获取业绩预期变化过程的超额收益；二是黑马成长精选组合，通过业绩增长+预期差双轮驱动的方式刻画个股的超预期状态，并进一步构建黑马成长精选组合。

■ **机器学习：聚焦深度学习在中低频量化策略的应用。**（1）深度学习在中低频策略的应用受限于训练数据的低信噪比，发挥模型效用的关键在于提升错误信号的信噪比。（2）优化 IC 是一种信噪比更高的目标函数，将同一期的样本看作一个整体，对整体的结果计算损失，然后对各期的结果加总，同时

为了解决局部 IC 与整体 IC 相悖的问题，我们最终采用 Weighted IC 作为最终的目标函数。（3）2012 年至 2021 年 10 月 26 日的测试区间上，该策略整体实现 16.50% 的年化超额收益，信息率 2.31，超额最大回撤 6.76%。

■ **Beta 型量化策略：基于业绩、趋势与机构行为的行业主题 ETF 配置框架。**

（1）行业细分领域 ETF、跨行业的产业链 ETF 快速发展，Beta 型策略的发展空间巨大。（2）从业绩趋势、技术面趋势、机构投资者行为三个角度对 ETF 进行评分。其中业绩预期的相对变化趋势是决定指数相对配置价值的核心因素，但略滞后于价格走势，技术面、机构投资者行为角度可提供一定补充。（3）2019 年以来，本策略相对中证全指年化超额收益为 40.3%，信息比率 2.4，能够较好地捕捉市场主线。

■ **对冲环境：波动率低位，对冲需求稳定。（1）股指期货对冲：对冲需求稳定，年化成本合理。**利用近月合约对冲的组合的成本，截至 10 月 15 日，沪深 300、上证 50、中证 500 股指期货的对冲成本分别是 -3.04%、-1.86%、-5.56%。（2）场内期权隐含波动率：总体变化幅度收窄，但近期市场情绪较谨慎。今年以来隐含波动率整体位于 15%到 25%区间内震荡，三季度以来认购和认沽期权的 skew 显示当前市场情绪较为谨慎。（3）场内期权对冲：总体维持历史常态成本水平。期权合成空头对冲成本整体维持在历史常态水平，买入“平值-剩余 30 天到期”认沽期权的年化对冲成本均值为 26.04%（50ETF 期权）和 27.36%（沪市 300ETF 期权）。（4）期权组合对冲策略：当前可构建 Put Spread 组合进行对冲。

■ **风险因素：模型风险；市场预期大幅变化；宏观及产业政策出现重大变化。**

目录

2021 年市场特征：周期与成长崛起，基本面与价值类因子各领风骚	1
沪深 300 宽幅震荡，中小科创板相对沪深 300 先升后降	1
周期、中游类行业总体表现较好，把握行业轮动的难度依然较低	1
基本面与价值类因子跷跷板效应依旧显著	2
市场风格：盈利与成长风格的长期驱动因素有所减弱	3
高盈利基数下，A 股核心宽基指数预期成长性有所走平	3
高盈利、高成长组合的估值吸引力较上半年下降	4
核心及热点行业预期成长性切换将压制盈利、成长因子表现	6
宏观流动性进一步显著宽松的空间有限，或将限制成长风格表现	7
量化策略选股展望：基本面因子弱化，利好类价值策略	8
价值类及相关策略表现已趋于回暖	8
探索改进的相对价值策略	9
类价值策略之一：预期高派现策略	10
类价值策略之二：基于 AH 溢价的选股策略	10
关注 SUE 及行为类策略	12
机器学习：聚焦深度学习在中低频量化策略的应用	15
低信噪比问题是深度学习运用的一大拦路虎	15
优化 IC 是一种信噪比更高的目标函数	15
策略回测	16
Beta 型量化策略：基于业绩、趋势与机构行为的行业主题 ETF 配置框架	17
对冲环境：波动率低位，对冲需求稳定	19
股指期货对冲：对冲需求稳定，年化成本合理	19
场内期权隐含波动率：总体变化幅度收窄，但近期市场情绪较谨慎	20
场内期权对冲：总体维持历史常态成本水平	21
期权组合对冲策略：当前可构建 Put Spread 组合进行对冲	23
结论与投资建议	23
风险因素	25

插图目录

图 1: 沪深 300 指数及其与主要宽基指数的相对强弱	1
图 2: 中信一级行业指数 2021 年以来收益率 vs. 年化波动率	2
图 3: 中信一级行业指数当月与次月收益率相关系数	2
图 4: 沪深 300 空间因子年化超额收益	2
图 5: 中证 500 空间因子年化超额收益	2
图 6: 中证 1000 空间因子年化超额收益	3
图 7: 中信证券因子策略指数不同时段超额收益	3
图 8: A 股核心宽基指数净利润 TTM 增长率	4
图 9: A 股核心宽基指数一致预期净利润 FTTM 增长率	4
图 10: A 股核心宽基指数 ROE_TTM	4
图 11: A 股核心宽基指数一致预期 ROE_FTTM	4
图 12: PB-ROE 回归式 Beta、Gamma 系数历史走势	5
图 13: PE-净利润增长率回归式 Beta、Gamma 系数历史走势	5
图 14: 沪深 300 空间基本面因子与预期成长水平关系	6
图 15: 中证 500 空间基本面因子与预期成长水平关系	6
图 16: 周期产业一级行业指数预期净利润增长率变化趋势	6
图 17: 消费产业一级行业指数预期净利润增长率变化趋势	6
图 18: 科技&医疗产业一级行业指数预期净利润增长率变化趋势	7
图 19: 国债到期收益率 vs. 中证 500 成长因子滚动 250 日收益	7
图 20: 国债期限利差 vs. 中证 500 成长因子滚动 250 日收益	7
图 21: 中证全指空间 PB、ROE 因子累计超额收益率	8
图 22: 中证全指空间 PE、净利润增长率因子累计超额收益率	8
图 23: 沪深 300 空间相对价值因子累计超额收益测试	9
图 24: 中证 500 空间相对价值因子累计超额收益测试	9
图 25: 预期高派现组合历史表现情况	10
图 26: 基于 AH 溢价的低溢价组合净值	11
图 27: 基于 AH 溢价的多空相对收益走势	12
图 28: 前瞻盈利预测组合历史表现情况	13
图 29: 黑马成长股精选组合构建框架	14
图 30: 黑马成长精选组合历史表现情况	14
图 31: 单期的损失函数计算过程	16
图 32: 策略的净值走势	17
图 33: 业绩预期的相对变化趋势是决定指数中长期配置价值的核心因素（以沪深 300 与中证 500 为例）	18
图 34: 基于业绩、趋势与机构行为的行业主题 ETF 配置模型	18
图 35: 股指期货近月合约累计对冲成本变化	19
图 36: 股指期货净空仓变化	20
图 37: 股指期货标的指数股债估值变化	20
图 38: A 股场内期权隐含波动率 (VIX) 走势	20
图 39: A 股场内期权认购 skew 走势 (滚动 20 交易日均值)	21
图 40: A 股场内期权认沽 skew 走势 (滚动 20 交易日均值)	21
图 41: A 股场内期权认沽 skew 走势 (滚动 20 交易日均值)	22
图 42: A 股场内期权认沽 skew 走势 (滚动 20 交易日均值)	22

图 43: 买入认沽期权的对冲成本 (50ETF 期权)	22
图 44: 买入认沽期权的对冲成本 (沪市 300ETF 期权)	22
图 45: 300ETF 期权认购及认沽 skew 走势 (滚动 20 交易日均值)	23
图 46: 300ETF 期权历史波动率锥 (2021-10-15)	23

表格目录

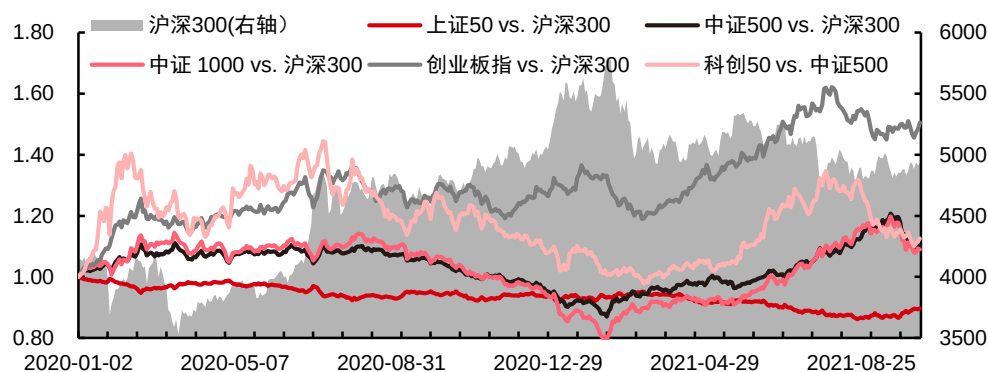
表 1: 中证全指空间因子收益相关系数矩阵 (2017 年至 2021 年 10 月)	8
表 2: 预期高派现组合历史表现统计	10
表 3: AH 市场主要差异分析结论	11
表 4: AH 溢价的低溢价组合表现	11
表 5: 基于 AH 溢价的多空相对收益表现统计	12
表 6: 前瞻盈利预测组合历史表现统计	13
表 7: 黑马成长精选组合历史表现情况	14
表 8: 策略的历史表现	17
表 9: 业绩趋势、技术面趋势、机构投资者行为角度所选用的因子指标	18
表 10: 基于业绩、趋势与机构行为的行业主题 ETF 配置模型表现	19

■ 2021 年市场特征¹：周期与成长崛起，基本面与价值类因子各领风骚

沪深 300 宽幅震荡，中小科创板相对沪深 300 先升后降

2021 年以来，沪深 300 指数总体呈宽幅震荡。剔除 1、2 月份白马股的波动后，中证 500 和中证 1000 从 2 月下旬开始走强于沪深 300，创业板指和科创 50 从 3 月下旬开始走强于沪深 300；中小盘、成长板块相对沪深 300 的强势行情持续至下半年后开始转向，其中创业板指、科创 50 指数从 8 月初开始走弱于沪深 300，中证 500、中证 1000 指数从 9 月下旬开始走弱于沪深 300。

图 1：沪深 300 指数及其与主要宽基指数的相对强弱



资料来源：Wind，中信证券研究部

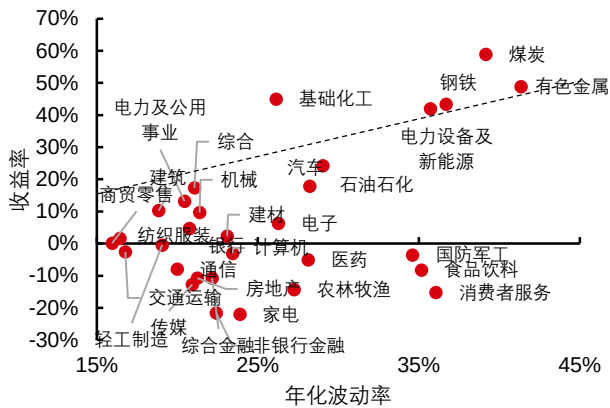
周期、中游类行业总体表现较好，把握行业轮动的难度依然较低

行业上，综合考虑各行业指数的收益率和波动率，2021 年以来表现最好的行业总体上可达到 1 倍左右的 Sharpe 比率，且主要以周期类、中游类行业为主。其中煤炭、有色金属、基础化工、钢铁、电力设备及新能源获得了超越 1 倍的 Sharpe 比率，石油石化、汽车、电力及公用事业行业的 Sharpe 比率也接近于 1 倍，消费类、医药类、金融地产类各行业截至目前收益为负。

以月度为频率考察相邻两月行业指数收益率的相关系数，2021 年 1 月，以及 6 至 7 月的相关系数均在 0.3 以上，说明这些月份行业指数的趋势性较强；2021 年 4 月、9 月负相关性较强，说明这两个月份较前一月份在行业层面发生了显著的切换。总体上，2021 年以来虽然发生过明显的行业切换，但切换之后的趋势性依然极强，把握行业轮动的难度同去年一样较低。

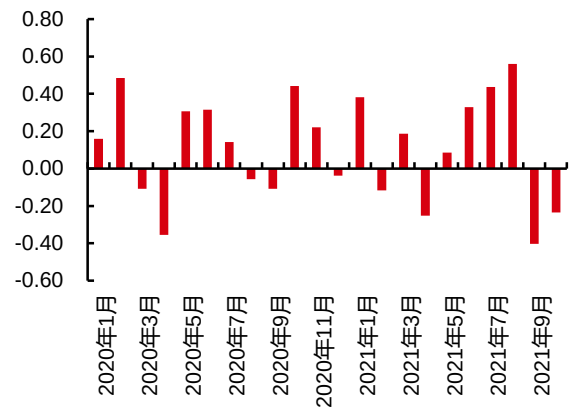
¹ 如未特殊说明，本文涉及相关测算的截止日为 2021 年 10 月 15 日。

图 2：中信一级行业指数 2021 年以来收益率 vs. 年化波动率



资料来源：Wind，中信证券研究部。注：图中虚线为 $y=x$ 示意线。

图 3：中信一级行业指数当月与次月收益率相关系数

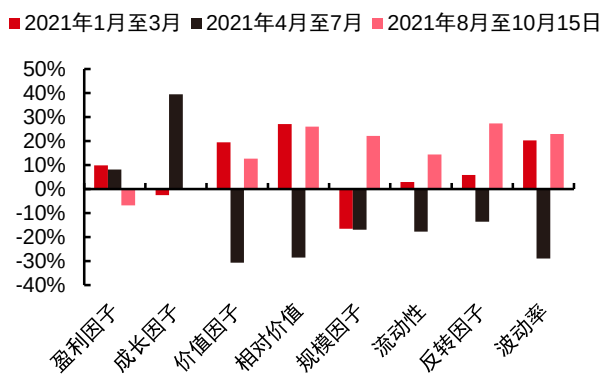


资料来源：Wind，中信证券研究部

基本面与价值类因子跷跷板效应依旧显著

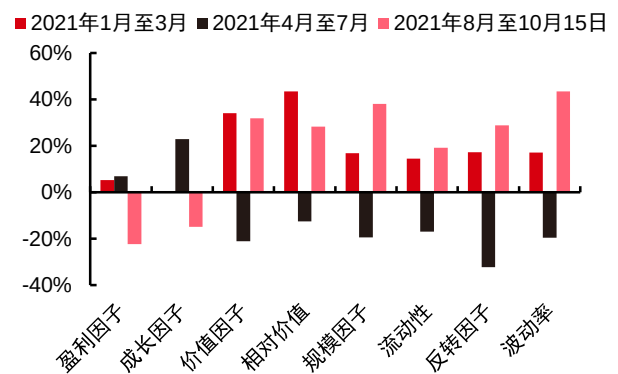
风格因子层面，2021 年以来基本面类因子（成长、盈利）与价值类因子的跷跷板效应依然较强，并且在 4 月、8 月发生了两次明显的风格切换。其中，在 1 至 3 月的震荡行情中，价值类因子表现优于其他各类因子，短期的年化超额收益达到 20% 以上；以价值因子为媒介，与其相关的规模因子、反转因子等超额收益均不同程度改善；盈利、成长因子表现不佳。2021 年 4 至 7 月，各指数空间中成长因子表现一骑绝尘，价值类策略、传统量价因子、盈利因子表现均较为低迷。2021 年 8 月后，市场风格再度由基本面类（盈利、成长）风格切换为价值类风格。

图 4：沪深 300 空间因子年化超额收益



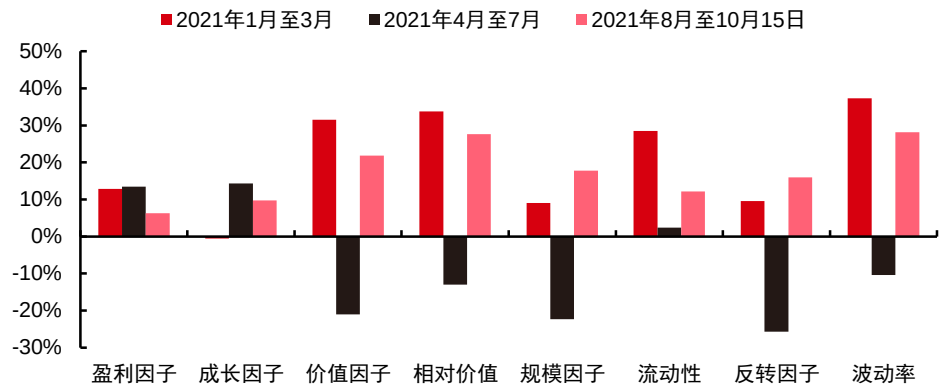
资料来源：Wind，中信证券研究部。

图 5：中证 500 空间因子年化超额收益



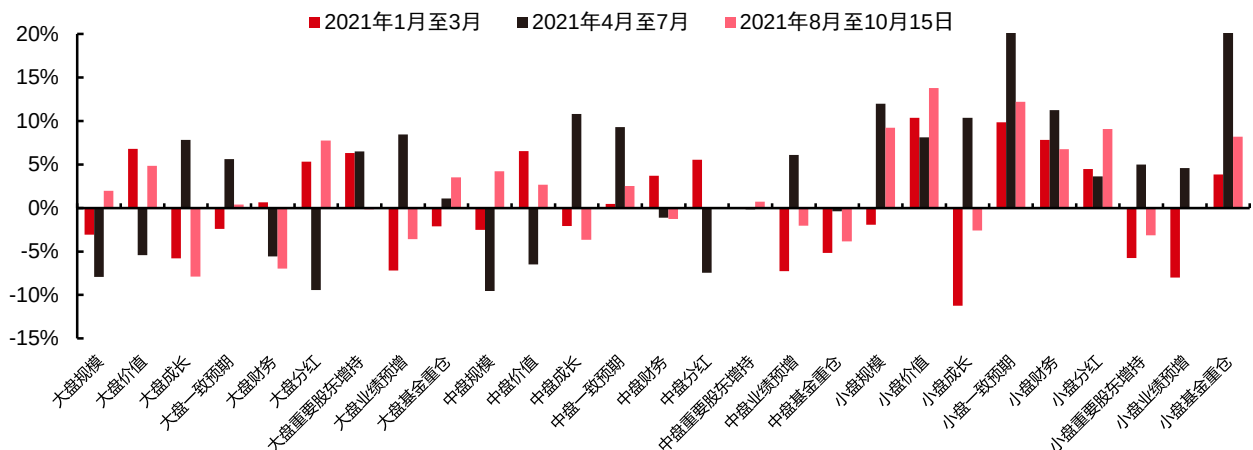
资料来源：Wind，中信证券研究部

图 6：中证 1000 空间因子年化超额收益



资料来源：Wind，中信证券研究部

图 7：中信证券因子策略指数不同时段超额收益



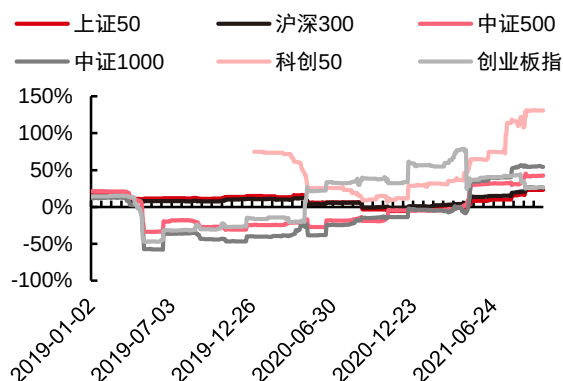
资料来源：Wind，中信证券研究部

■ 市场风格：盈利与成长风格的长期驱动因素有所减弱

高盈利基数下，A 股核心宽基指数预期成长性有所走平

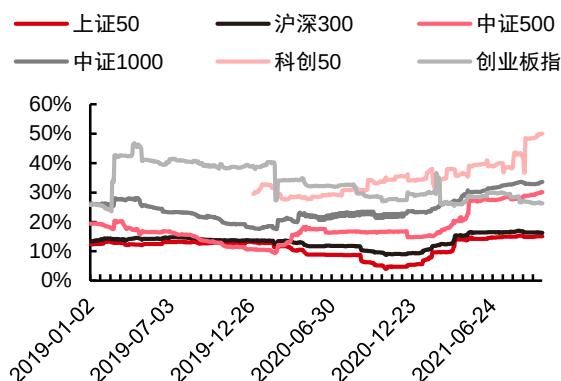
A 股核心宽基指数的基本面来看，2021 年以来各指数的实现净利润增长率（TTM）和 ROE（TTM）均呈现显著的上行趋势，特别以中证 500、中证 1000 指数为代表的中小盘板块的上行趋势更加明显。但是伴随着盈利改善后同比基数的提升，各核心宽基指数的预期净利润增长率的上行趋势从 2021 年 7 月后发生了较为显著的切换，中证 500、中证 1000 等中小盘指数预期净利润增长率的上行速率显著降低，上证 50、沪深 300 指数预期净利润增长率则明显走平甚至有所下降，且在这一影响下，预期 ROE 的上行趋势也受到了一定影响。

图 8: A 股核心宽基指数净利润 TTM 增长率



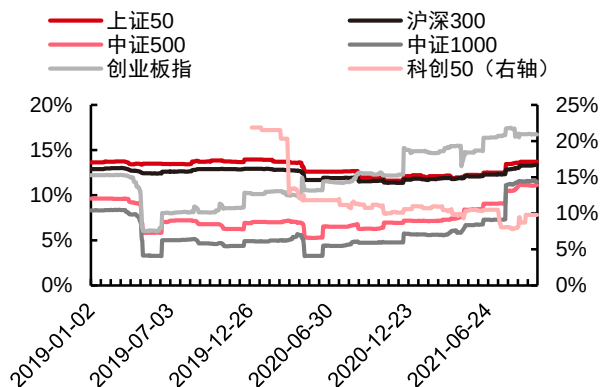
资料来源: Wind, 中信证券研究部。

图 9: A 股核心宽基指数一致预期净利润 FTTM 增长率



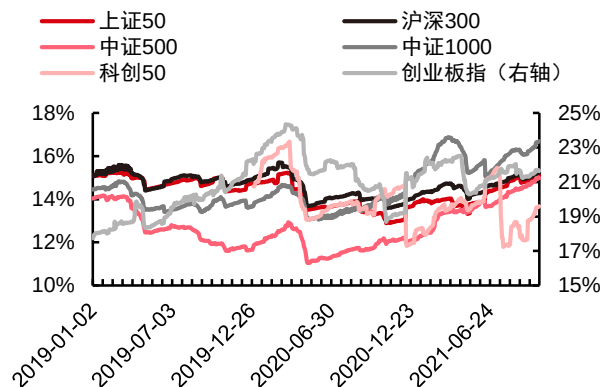
资料来源: Wind, 中信证券研究部

图 10: A 股核心宽基指数 ROE_TTM



资料来源: Wind, 中信证券研究部。

图 11: A 股核心宽基指数一致预期 ROE_FTTM



资料来源: Wind, 中信证券研究部

高盈利、高成长组合的估值吸引力较上半年下降

我们在《2021 年下半年量化投资策略—复苏新预期，策略新布局》（2021 年 5 月 28 日）中，提出一种改进的市场估值分化的度量方法。其核心逻辑为，在风险中性假设之下，可认为市场对全部个股均给予相同的动态估值，但现实中，市场对不同的行业、个股可能给予不同的动态估值，即静态 PE 与预期净利润增长率（或静态 PB 与预期 ROE）之间可能不为线性，我们可以用二次函数来表达这一关系²：

$$PB_{MRQ} = \alpha + \beta \cdot \widetilde{ROE} + \gamma \cdot \widetilde{ROE}^2 + \epsilon$$

$$PE_{TTM} = \alpha + \beta \cdot \widetilde{\text{净利润增长率}} + \gamma \cdot \widetilde{\text{净利润增长率}}^2 + \epsilon$$

² “~”表示该指标为一致预期指标。

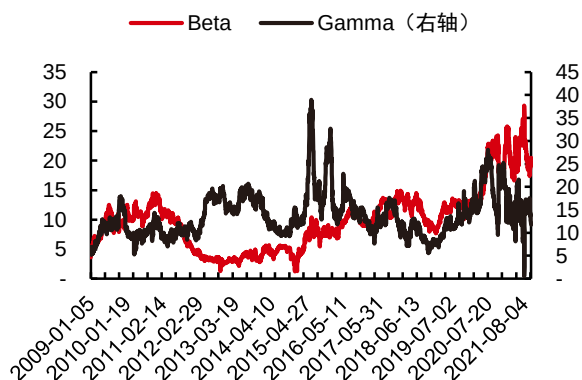
其中， β 反映静态估值与一致预期的线性部分，它表示在风险中性假设³下，市场对具有一定预期成长性/盈利能力公司给出的系统性定价（市盈率/市净率）水平。另外， γ 系数反映静态估值的非线性部分，一方面可将其理解为市场对高盈利/高成长公司给出高估值的泡沫化程度，另一方面还可将其理解为投资者对该一致预期的确定性所给出的溢价。

对中证全指空间采用上述两公式进行截面的回归估计，得到每日的 β 和 γ 系数。回归时，剔除指标为空、剔除各指标排序在上下 5%分位点以外、剔除静态估值指标为负的三类样本；以个股的自由流通市值为权重采用加权最小二乘法进行回归。对如上两公式的回归结果如下所示：

从 PB-ROE 的角度，反映线性关系的系数 Beta 目前处于 2017 年以来的 85%分位数水平，这说明虽然 2021 年以来盈利因子总体表现不佳，但市场依然对预期高 ROE 的公司给予了更高的 PB 估值，这是当前总的宏观背景对市场的系统性作用的结果。另一方面，反映非线性的系数 Gamma 目前仅处于 2017 年以来 37%分位数水平，说明当前预期 ROE 水平最高的部分个股相对市场总体理论 PB 估值的高估水平虽然依然较低，但吸引力较上半年最低时已经有所下降。

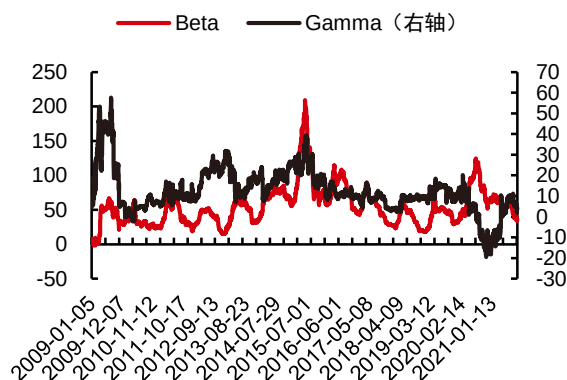
同理从 PE-净利润增长率的角度，线性关系 Beta 系数处于 2019 年以来 22%分位数，非线性 Gamma 部分处于 33%分位数，这说明目前市场对预期高成长行业的系统性定价水平显著偏低，但是对预期成长性最高的部分个股的 PE 估值的性价比上半年也有所下降。考虑到目前预期成长水平最高的个股依然以上游周期型行业为主，而市场对这些个股的永续增长水平仍有所怀疑，因此高成长组合当前的估值性价比很难说具有吸引力。

图 12：PB-ROE 回归式 Beta、Gamma 系数历史走势



资料来源：Wind，中信证券研究部。

图 13：PE-净利润增长率回归式 Beta、Gamma 系数历史走势



资料来源：Wind，中信证券研究部

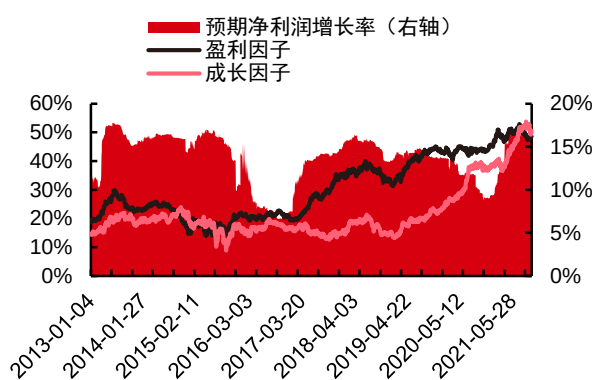
³ 我们对风险中性的理解为，市场中单独某一个参与者的风险偏好通常不是中性的，但是市场全部参与者作为总体一定是风险中性的，否则说明市场认为资产当前价格不是均衡价格，会推动价格移动至新的均衡点。因此，是否为风险中性与资产所处的价格状态有关，风险中性等价于市场已达到有效和均衡。

核心及热点行业预期成长性切换将压制盈利、成长因子表现

由图 14 和图 15 所示，在沪深 300 和中证 500 空间中，2013 年以来基本面类因子表现与指数空间总体的预期成长性水平的变化具有一定的相关性，即当预期成长性显著改善时，基本面类因子中的部分或者全部⁴会有较好的超额收益表现，但当预期成长性走平或者回落时，基本面类因子大概率表现均较为低迷。

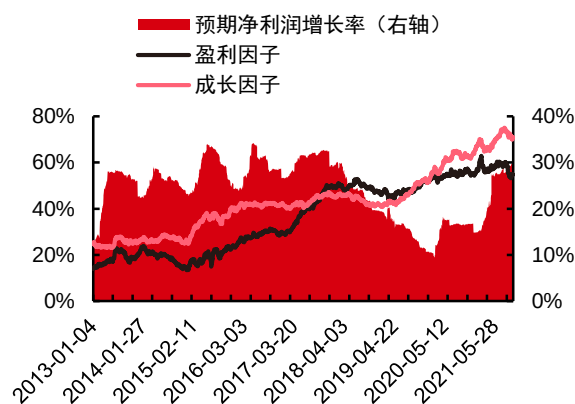
如上文所述，在高基数的影响下，中证核心宽基指数的预期成长性将有所降低；更进一步的，从中信一级行业指数来看，当前市场关注度较高的周期产业、消费产业、医疗产业、科技产业均面临着显著的预期成长性切换的问题。这样的背景下，预计成长、盈利两大类基本面因子的超额收益表现将受到压制。

图 14：沪深 300 空间基本面因子与预期成长水平关系



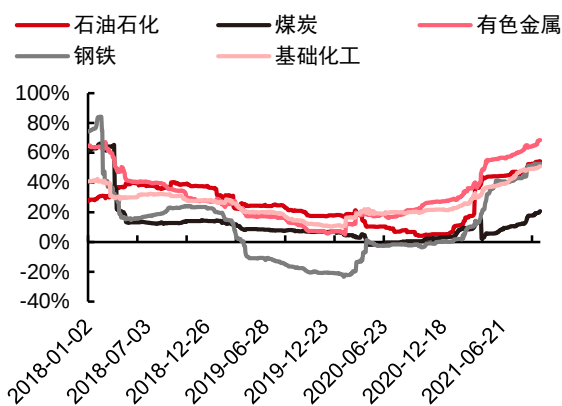
资料来源：Wind，中信证券研究部。

图 15：中证 500 空间基本面因子与预期成长水平关系



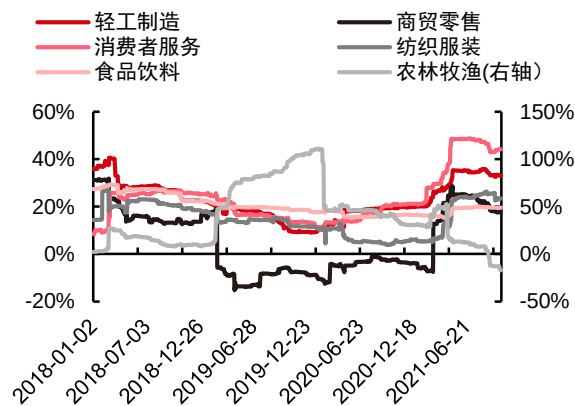
资料来源：Wind，中信证券研究部。

图 16：周期产业一级行业指数预期净利润增长率变化趋势



资料来源：Wind，中信证券研究部。

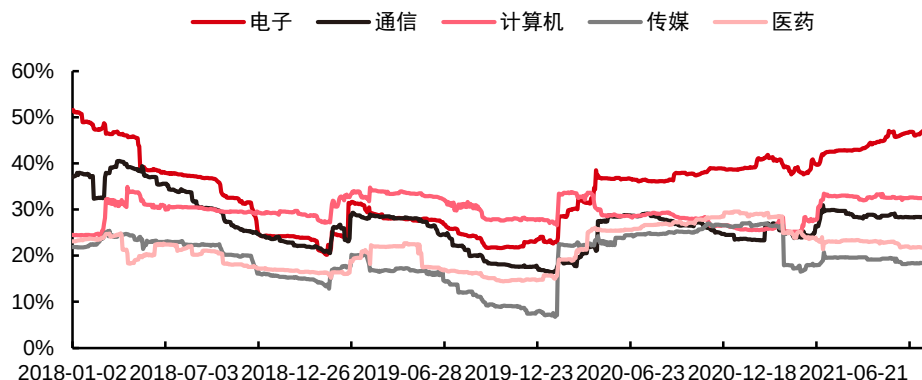
图 17：消费产业一级行业指数预期净利润增长率变化趋势



资料来源：Wind，中信证券研究部。

⁴ 具体与市场总体风险偏好水平有关。

图 18: 科技&医疗产业一级行业指数预期净利润增长率变化趋势

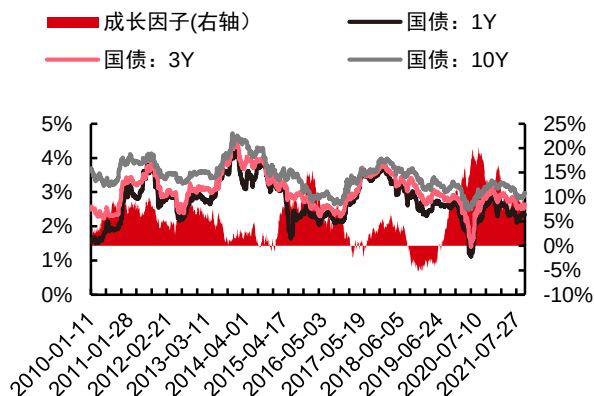


资料来源: Wind, 中信证券研究部

宏观流动性进一步显著宽松的空间有限，或将限制成长风格表现

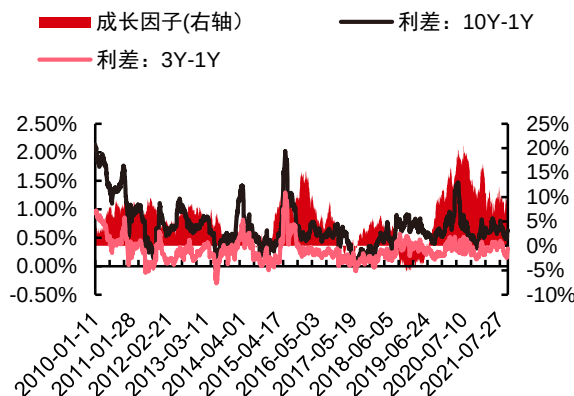
成长风格的表现除了与基本面预期有关外，还需要宏观流动环境的配合。历史来看，成长风格的牛市大概率发生于国债利率下行环境中，而利率的快速上行会显著抑制成长风格。截至目前，各期限国债收益率基本位于过去 10 年波动区间的下限，料进一步下行的空间有限，因此从宏观流动性来看，当前并非成长风格受益的典型环境。

图 19: 国债到期收益率 vs. 中证 500 成长因子滚动 250 日收益



资料来源: Wind, 中信证券研究部

图 20: 国债期限利差 vs. 中证 500 成长因子滚动 250 日收益



资料来源: Wind, 中信证券研究部

■ 量化策略选股展望：基本面因子弱化，利好类价值策略

价值类及相关策略表现已趋于回暖

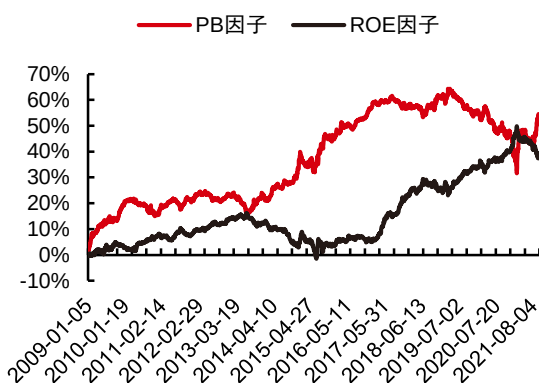
我们在此前的研究中曾阐述过⁵，过往数年估值的极致分化已导致基本面因子和价值类因子之间呈现显著的负相关关系；2017 年之后，以价值类因子为桥梁，常规的大类因子形成了两大组，盈利、成长因子表现较好之时即为价值类因子表现较弱之时，价值因子失效时，四个量价大类因子总体上也失效（见表 1）。由图 21 和图 22 可见，2021 年以来 ROE 因子和净利润增长率因子先后出现回撤，而 PB、PE 因子则出现了显著的收益改善。因此，若成长、盈利因子未来表现进一步下降，则以价值为核心的相关策略或将都有较好的表现。

表 1：中证全指空间因子收益相关系数矩阵（2017 年至 2021 年 10 月）

	盈利因子	成长因子	绝对价值	相对价值	市值因子	反转因子	流动性	波动率
盈利因子	1.00	-0.11	-0.28	-0.28	-0.72	-0.63	0.36	0.00
成长因子		1.00	-0.40	-0.38	0.24	0.09	-0.55	-0.56
绝对价值			1.00	0.93	0.18	0.36	0.26	0.51
相对价值				1.00	0.22	0.36	0.21	0.47
市值因子					1.00	0.82	-0.51	-0.19
反转因子						1.00	-0.38	-0.05
流动性							1.00	0.83
波动率								1.00

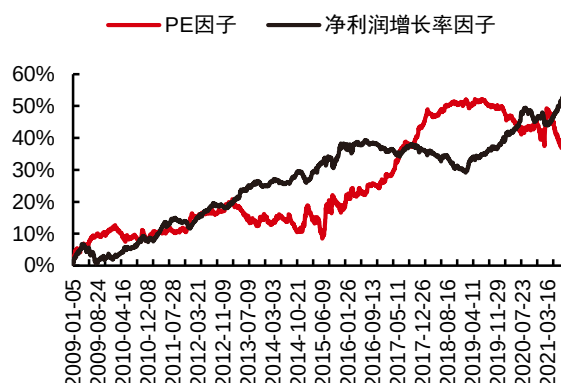
资料来源：Wind，中信证券研究部

图 21：中证全指空间 PB、ROE 因子累计超额收益率



资料来源：Wind，中信证券研究部。

图 22：中证全指空间 PE、净利润增长率因子累计超额收益率



资料来源：Wind，中信证券研究部

⁵ 参见《2021 年量化投资策略——分化延续，以行为知》（2020 年 11 月 11 日）。

探索改进的相对价值策略

在上文展示的因子表现中，价值因子是指在行业中性约束下，以静态 PE、PB、PS 衡量的相对标的指数绝对低估的组合，而相对价值因子则是以成长性作为估值的锚，寻找相对低估的个股。由于目前基本面因子与价值类因子的对立关系已成为市场的主要风险之一，“押注”任何一方的风险均较高，因此在看好价值类因子这一大方向的同时，使用相对价值策略或将分散一定的风险。

上述传统的相对价值因子其构建方式如下：

$$\text{绝对价值} = \alpha + \beta \cdot \text{成长因子} + \epsilon$$

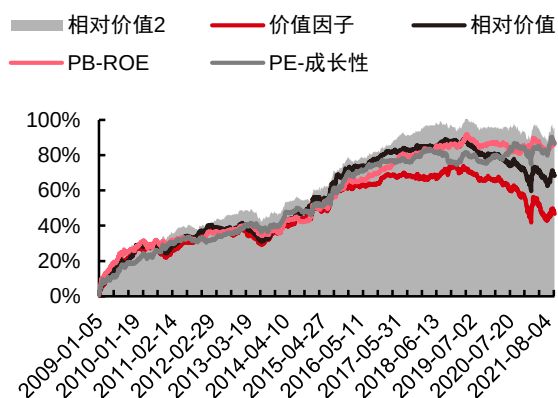
上式中，我们在截面上将个股的绝对估值综合得分相对成长综合得分进行回归，所得残差项 ϵ 即为个股的相对估值因子得分。以上构建方法可基本保证相对价值理念的适用，但是考虑到近年来成长角度的 PE 分化、盈利角度的 PB 分化已被市场分别定价，因此本文考虑进一步细化相对价值因子的构建方式。如以下公式所示，在截面上将个股的静态 PB 相对预期 ROE 及 ROE 二次项回归，所得残差 ϵ 即为 PB-ROE 视角下的相对估值因子，同理使用静态 PE 对预期净利润增长率及其平方项回归，残差 ϵ 即为 PE-成长性视角下的相对估值因子。

$$PB_{MRQ} = \alpha + \beta \cdot \widehat{ROE} + \gamma \cdot \widehat{ROE}^2 + \epsilon$$

$$PE_{TTM} = \alpha + \beta \cdot \widehat{\text{净利润增长率}} + \gamma \cdot \widehat{\text{净利润增长率}}^2 + \epsilon$$

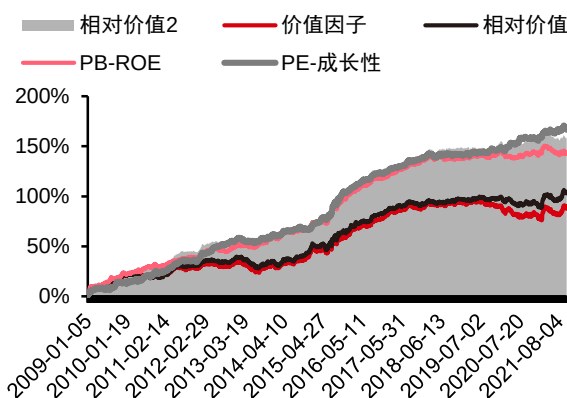
使用以上方式构建改进的相对价值因子，并在行业中性下测试其相对指数空间的超额收益，如图 23 和图 24 所示。可见长期来看改进的相对价值因子表现好于绝对价值因子、传统价值因子；沪深 300 与中证 500 空间的差别在于，沪深 300 空间中使用 PB-ROE、PE-成长性两种因子等权相加得到的复合因子表现好于单一因子，而中证 500 空间中 PE-成长性角度的相对价值因子表现更好。

图 23：沪深 300 空间相对价值因子累计超额收益测试⁶



资料来源：Wind，中信证券研究部。

图 24：中证 500 空间相对价值因子累计超额收益测试



资料来源：Wind，中信证券研究部。

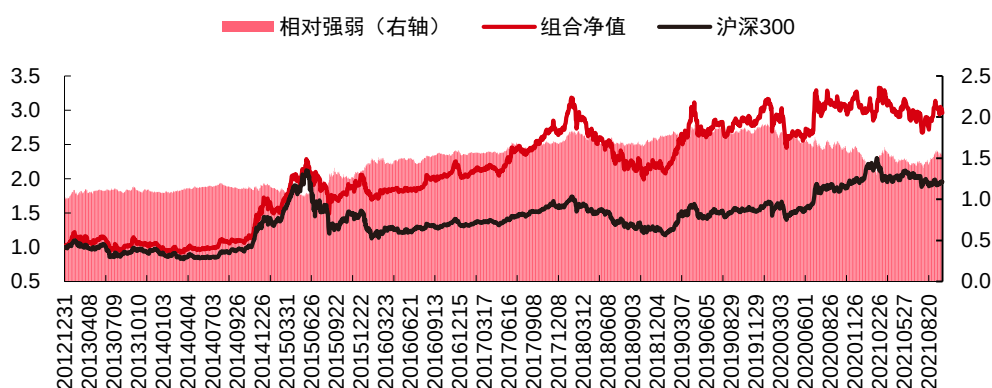
⁶ 本图与下图中“价值因子”为绝对低估值因子，“相对价值”因子为传统的相对价值因子，“相对价值 2”为改进的相对价值因子。

类价值策略之一：预期高派现策略

预计与价值类、反转类策略相关的各类策略也将会有较好表现，其中之一即为预期高派现策略。我们《进可攻、退可守——高派现股票投资策略》（2015 年 10 月 13 日）中指出，A 股中分红事件的超额收益发生在分红公告之前，而在公告之后则几乎无超额收益，因此该策略的目标就是捕捉公司预计将进行高分红所带来的超额收益。另外，由于上市公司分红行为总体较为稳定，配置此类策略还能获得较高的分红收益。

该策略长期以来相对沪深 300 存在 10%左右的超额收益。尽管 2020 年以来策略表现受估值风格回撤拖累，但随着估值风格逐渐企稳，这种类固收策略将是配置类机构较稳妥的选择。

图 25：预期高派现组合历史表现情况



资料来源：Wind，中信证券研究部

表 2：预期高派现组合历史表现统计

年份	组合收益	沪深 300 收益	年化 Alpha	跟踪误差	信息比率	相对最大回撤
2013	0.1%	-7.6%	8.0%	12.2%	0.65	6.9%
2014	67.0%	51.7%	15.3%	10.0%	1.53	8.1%
2015	19.6%	5.6%	14.1%	20.4%	0.69	14.1%
2016	1.3%	-11.3%	12.6%	10.8%	1.17	5.9%
2017	34.7%	21.8%	12.9%	8.2%	1.58	6.0%
2018	-22.9%	-25.3%	2.4%	10.2%	0.24	10.4%
2019	47.0%	36.1%	10.9%	10.9%	1.01	6.1%
2020	-2.1%	27.2%	-29.4%	14.4%	-2.05	23.6%
2021	-2.3%	-5.4%	3.9%	20.3%	0.19	15.5%
Overall	194.8%	95.4%	5.2%	13.5%	0.39	32.4%

资料来源：Wind，中信证券研究部。注：2021 年截至 10 月 15 日。

类价值策略之二：基于 AH 溢价的选股策略

我们在《量化策略专题研究—AH 溢价因素的分析与策略应用》（2020 年 10 月 14 日）中，对影响 AH 溢价的主要因素进行了分析，主要结论为：1. 时序差异性因素，红利税整体影响较小，汇率的时序影响可以忽略；2. 截面差异性因素，涨跌停限制和流动性差异共

同解释度达 57%；3. 兼具性因素，投资者结构有显著影响。

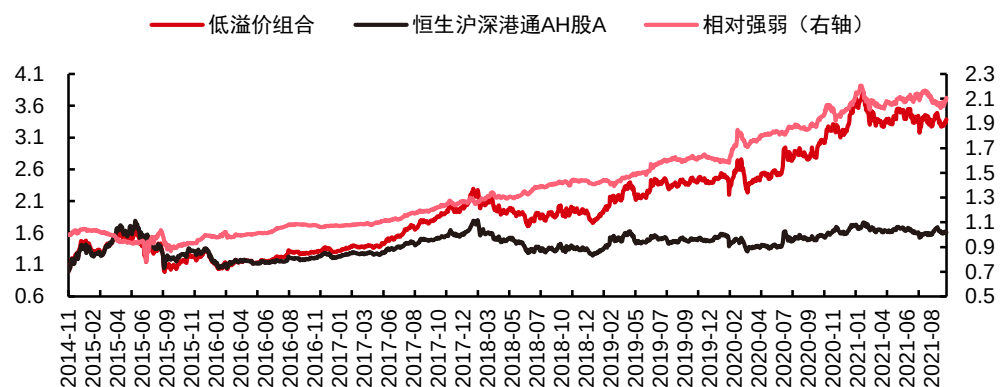
表 3：AH 市场主要差异分析结论

因素类型	因素	分析结论
时序差异性因素	红利税	当前市场状态下红利税的贡献为 1.3%，相对于 27%的溢价来说可以忽略
	汇率	美元兑人民币的汇率与 AH 溢价指数的拟合优度仅 0.06，时序解释力不足
截面差异性因素	涨跌停限制	单因素解释度分别达到 43%和 46%的溢价，但两者存在同质逻辑且流动性是更加根本的溢价因素。两者共同的解释度达 57%
	流动性差异	
兼具性因素	投资者结构	时序上随着自然人投资者比例下降，AH 溢价下降。截面上自然人投资者占比高的股票平均 ROE 更低，EP（市盈率倒数）更高
	跌停概率、流动性和投资者结构	三种因素在年度面板数据上的解释度为 29%

资料来源：中信证券研究部

上述分析结论可用于确定每个股票的溢价合理度。假定 H 股的定价更为准确，则可以通过比较溢价高低来进行选股。考虑到指标的可得性，我们采用流动性差异和跌停概率两个指标在截面上构建回归模型预测股票的合理溢价，再将该溢价与当前溢价比较从而判定股票的相对溢价高低。选择相对溢价低的 20 只股票构建多头组合，模型采用月度调仓，2021 初至 2021 年 10 月 15 日低溢价组合相对基准的年化超额收益为 6.31%。

图 26：基于 AH 溢价的低溢价组合净值



资料来源：Wind，中信证券研究部

表 4：AH 溢价的低溢价组合表现

	年化收益 (%)	年化超额收益 (%)	年化波动率 (%)	夏普比率	信息率	最大回撤 (%)	超额收益最大回撤 (%)	最大回撤天数
全部	19.13	11.76	27.19	0.56	1.04	41.45	25.73	57
2021	3.85	6.31	23.21	-0.01	0.57	16.61	8.69	108
2020	32.30	27.34	24.95	1.13	2.53	19.11	7.37	13
2019	38.00	12.42	19.80	1.72	1.88	11.60	3.75	12
2018	-10.78	11.88	24.41	-0.61	1.79	25.62	4.01	105
2017	52.86	17.56	12.68	3.85	3.60	7.64	2.92	18
2016	0.13	8.68	20.87	-0.19	1.52	20.91	4.39	20
2015	-8.43	-4.02	46.48	-0.27	-0.18	41.45	25.73	57

资料来源：Wind，中信证券研究部。注：2021 年截至 10 月 15 日。

如果同时选取 20 只构建空头组合，假定个股的融券年化净成本为 8%。那么 2021 年初至 2021 年 10 月 15 日多空相对收益的年化收益为 8.07%。

图 27：基于 AH 溢价的多空相对收益走势



资料来源：Wind，中信证券研究部

表 5：基于 AH 溢价的多空相对收益表现统计

	年化收益(%)	年化波动率(%)	夏普比率	信息率	最大回撤(%)	最大回撤天数
全部	18.89	23.91	0.62	0.21	43.80	92
2021	8.07	27.92	0.15	0.35	23.89	113
2020	-2.86	24.12	-0.28	-0.34	30.59	42
2019	3.82	23.42	-0.01	-0.6	25.34	21
2018	49.07	22.23	2.03	3.27	12.16	9
2017	55.01	17.87	2.85	1.24	7.51	48
2016	34.01	17.77	1.69	1.43	7.32	9
2015	-16.72	28.83	-0.72	-0.55	43.8	92

资料来源：Wind，中信证券研究部。注：2021 年截至 10 月 15 日。

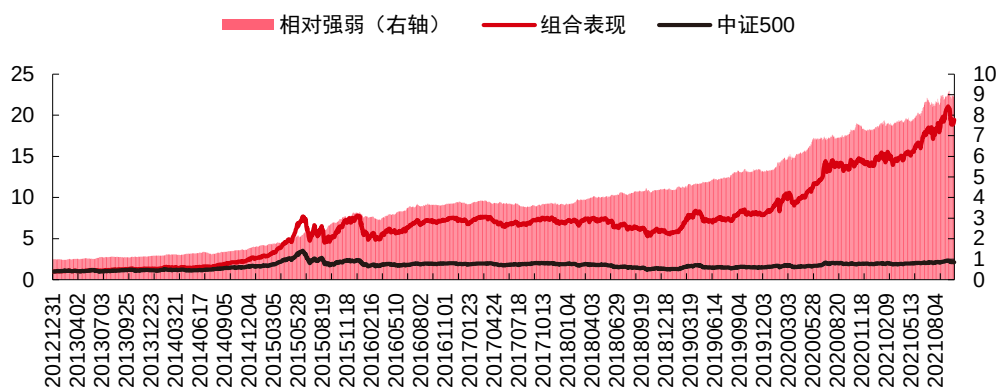
关注 SUE 及行为类策略

随着 A 股成长周期走平，目前以周期为代表的成长股受高基数拖累或较难持续超预期，业绩超预期个股或主要由低位业绩边际改善个股构成，SUE 类策略仍值得关注。具体而言，预计如下两策略存在一定配置价值：

聚焦业绩预期边际向上个股：前瞻盈利预测组合

在《量化策略专题研究—寻找分析师前瞻观点中的 Alpha》（2020 年 5 月 14 日）中，我们构建了前瞻盈利预测组合。策略寻找分析师群体中存在差异度和领先性的盈利预测观点，在一致预期形成前，获取业绩预期变化过程的超额收益。2021 年以来，前瞻盈利预测组合相对中证 500 指数年化超额收益为 35.2%，信息比率高达 2.8。

图 28：前瞻盈利预测组合历史表现情况



资料来源：Wind，中信证券研究部

表 6：前瞻盈利预测组合历史表现统计

年份	组合收益	中证 500 收益	年化 Alpha	跟踪误差	信息比率	相对最大回撤
2013	36.2%	16.9%	19.9%	8.5%	2.3	4.1%
2014	94.6%	39.0%	55.2%	9.2%	6.0	8.9%
2015	185.2%	43.1%	142.1%	15.2%	9.4	9.5%
2016	-5.4%	-17.8%	12.4%	9.4%	1.3	9.7%
2017	-1.0%	-0.2%	-0.8%	7.4%	-0.1	8.7%
2018	-20.3%	-33.3%	13.0%	7.5%	1.7	5.0%
2019	52.6%	26.4%	26.2%	8.7%	3.0	3.1%
2020	66.3%	20.9%	45.7%	10.8%	4.2	5.1%
2021	35.8%	10.3%	35.2%	12.4%	2.8	4.9%
累计	1848.1%	115.6%	31.3%	10.2%	3.1	11.3%

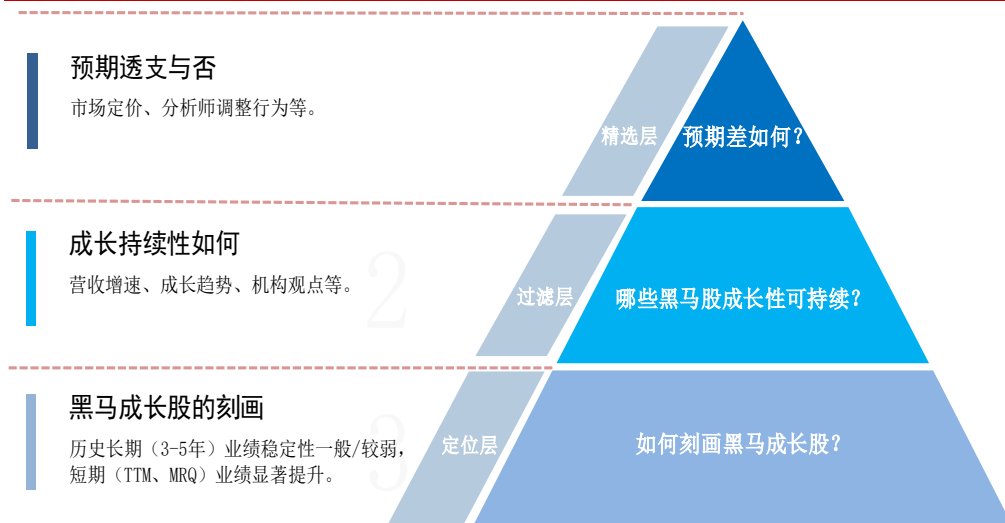
资料来源：Wind，中信证券研究部。注：2021 年截至 10 月 15 日。

聚焦业绩超预期个股：黑马成长精选组合

在《量化策略专题研究—寻找业绩预期未被透支的黑马股》(2021 年 5 月 20 日)中，我们以“黑马成长股”为选股池，通过多维度刻画个股的超预期状态，并进一步构建黑马成长精选组合。

策略架构如下图所示，其中，超预期的刻画是中低频策略提升超额收益的重中之重。传统中低频策略多赚取业绩增长的超额收益，但这部分超额收益大多来源于成长股业绩的持续超预期，业绩增长+预期差双轮驱动的方向是低频量化策略的必然趋势。

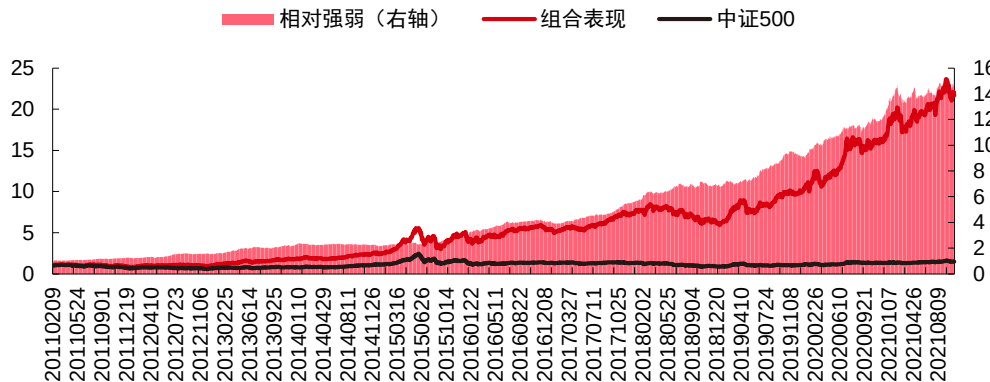
图 29：黑马成长股精选组合构建框架



资料来源：Wind，中信证券研究部

2021 年以来，黑马成长精选组合相对中证 500 指数年化超额收益为 19.1%，信息比率 1.5，近期超额收益的回撤主要来源于 Q2 周期超预期个股表现不佳。

图 30：黑马成长精选组合历史表现情况



资料来源：Wind，中信证券研究部

表 7：黑马成长精选组合历史表现情况

年份	组合收益	中证 500 收益	年化 Alpha	跟踪误差	信息比率	相对最大回撤
2012	23.1%	0.3%	22.9%	9.2%	2.5	6.3%
2013	71.2%	16.9%	56.2%	12.1%	4.6	7.0%
2014	32.8%	39.0%	-6.2%	8.7%	-0.7	11.0%
2015	105.9%	43.1%	62.8%	14.5%	4.3	8.2%
2016	7.7%	-17.8%	25.5%	8.7%	2.9	4.9%
2017	37.4%	-0.2%	37.6%	7.1%	5.3	4.0%
2018	-17.6%	-33.3%	15.8%	9.6%	1.6	5.6%
2019	67.1%	26.4%	40.7%	9.2%	4.4	4.7%
2020	70.3%	20.9%	49.7%	9.8%	5.1	5.3%

年份	组合收益	中证 500 收益	年化 Alpha	跟踪误差	信息比率	相对最大回撤
2021	24.8%	10.3%	19.1%	13.0%	1.5	9.5%
Overall	2037.5%	48.4%	29.5%	10.1%	2.9	11.0%

资料来源：Wind，中信证券研究部。注：2021 年截至 10 月 15 日。

■ 机器学习：聚焦深度学习在中低频量化策略的应用

低信噪比问题是深度学习运用的一大拦路虎

我们在《量化策略专题研究—机器学习在量化投资中的应用探讨》（2020-2-4）中对于问题“如何更好的应用机器学习算法？”进行了探讨，其中一个方向就是“跳出收益率预测的思维定式，寻找信噪比更高的对象进行学习”。

目前，在偏高频的领域，深度学习已经有了较好的应用，因为高频领域的目标收益是市场统计性的定价错误，数据量足够大，且解释因素较少（一般为量价或盘面）的情况下能较容易产生效果。然而，在偏低频的策略上似乎用处不大，在提升效果不明显的结果下，还有稳定性弱，解释性差等缺点。导致深度学习不再“强大”的一大困难就是训练数据的低信噪比，尤其是拟合目标——收益。由于收益本身的信噪比较低，所以产生的错误信号（error signal）信噪比也较低。

因此，有效发挥模型容量优势的关键在于提升错误信号的信噪比，也即目标函数的设计。我们借鉴因子合成的做法取得了一定效果，因子合成通常作为线性回归的预处理环节，将共线性高的因子合并，以提升线性回归的稳定性。在传统的因子合成的方法下，重在使合成因子的统计性更好，会考察合成因子的 IC 和分层单调性。从信息检索⁷的角度看，这是一种 list-wise⁸的做法，统计性的目标函数能够更好的去除噪声的影响，而传统的线性回归对收益/排名的预测是一种 point-wise 的做法，受噪声的影响更大。

优化 IC 是一种信噪比更高的目标函数

传统的多因子策略做法是直接对收益率或者排名进行预测，目标函数一般为均方误差。然而，这样的预测目标噪声非常大，不利于模型的学习。尤其是想要使用更复杂的模型时，学习目标的信噪比是性能好坏的关键。

在传统多因子策略中，通常按照如下的优化目标进行训练。其中 $\mathbf{x}_{t,i}$ 表示第 t 期第 i 个股票的因子向量， $y_{t,i}$ 表示该股票下一期的收益。当模型为线性时， $f(\mathbf{x}_i) = \mathbf{w}^T \mathbf{x}_i$ 。

$$\text{loss1} = \sum_t \sum_i (y_{t+1,i} - f(\mathbf{x}_{t,i}))^2$$

而在因子合成中，最大化 IC 的目标函数为：

⁷ 信息检索解决的是查询结果的排序，与选股具有很高的相似性

⁸ List-wise 是将整个数据看作一个样本，通过直接优化针对所有数据的评价方法或定义损失函数实现。point-wise 排序是将训练集中的每个实例看作一个样本，优化的是单一样本的误差之和。

$$\text{loss2} = - \sum_t \text{corr}(y_{t+1,i}, f(\mathbf{x}_{t,i}))$$

其中， $\mathbf{x}_{t,i}$ 和 $y_{t+1,i}$ 含义同上，corr 表示采用第 t 期所有股票计算两者相关性。

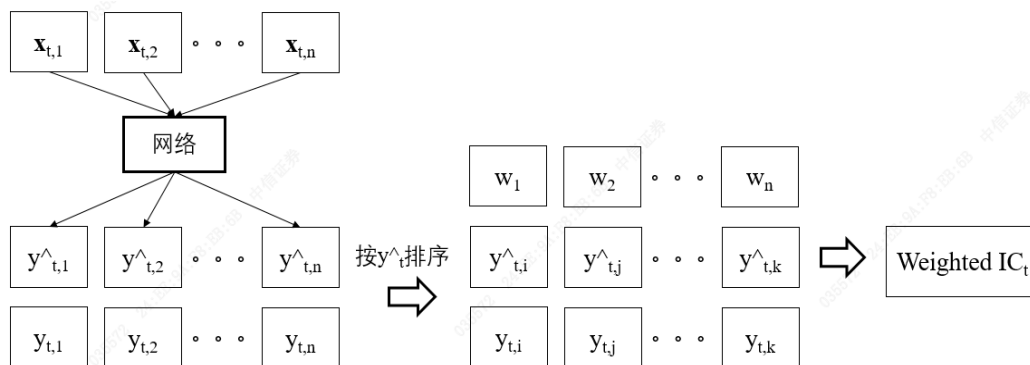
这两种目标函数有两个明显的差异：

1. loss1 中会使每一个 $\mathbf{x}_{t,i}$ 靠近 $y_{t+1,i}$ ，但可能带来的是整体均值上的靠近， $f(\mathbf{x}_i)$ 对于 y_i 的顺序并没有做显性拟合；loss2 中更关注同一期所有 $f(\mathbf{x})$ 和 y 的相关性，也即两者的顺序相似性。对于策略尤其是多头选股策略， $f(\mathbf{x}_i)$ 的相对大小是更加重要的。

2. loss1 将不同期的样本和截面上的样本均看作独立样本，对每一个样本点分别计算损失然后加总；loss2 是将同一期的样本看作一个整体，对整体的结果计算损失，然后对各期的结果加总。一组数据的错误信号较单一样本而言，信噪比会更高一些。

对比之下，loss2 作为目标函数具有更高的信噪比。为了解决局部 IC 与整体 IC 相悖的问题，我们采用 weighted IC 作为最终的目标函数。下图展示了 weighted IC 的计算流程。其中， $\mathbf{x}_{t,1}$ 表示第 t 期第 1 个股票的因子向量，对应的网络输出的“分数”为 $y_{t,1}^{\wedge}$ ， $y_{t,1}$ 是真实的收益分数， w_i 是指数衰减的权重。

图 31：单期的损失函数计算过程

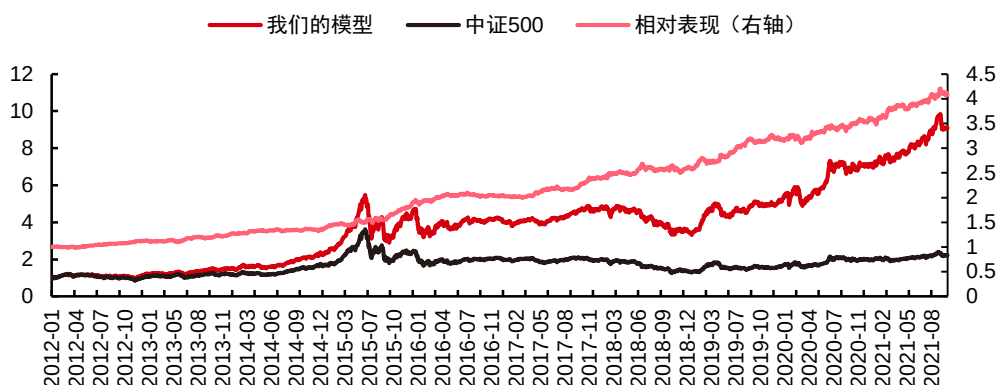


资料来源：Wind，中信证券研究部

策略回测

模型采取月度调仓，每一期会选择分数最高的 100 只股票，行业内按自由流通市值加权，行业间接按中证 500 行业权重加权。交易手续费按照单边 3% 设定。在 2012 年 1 月 1 日至 2021 年 10 月 26 日的测试区间上，该策略整体实现 16.50% 的年化超额收益，信息率 2.31，超额最大回撤 6.76%。

图 32：策略的净值走势



资料来源：Wind，中信证券研究部

表 8：策略的历史表现

	年化收益 (%)	年化超额 收益(%)	年化波动 率(%)	年化超额 波动率(%)	夏普比率	信息率	最大回撤 (%)	超额收益最 大回撤(%)	最大回 撤天数
全部	24.89	16.50	25.31	7.16	0.98	2.31	46.92	6.76	65
2021	35.17	20.77	16.19	8.41	2.17	2.47	8.47	3.52	10
2020	34.88	14.29	24.46	8.22	1.43	1.74	17.40	5.05	13
2019	53.24	27.35	20.58	7.65	2.59	3.57	15.12	4.43	39
2018	-27.08	5.91	23.74	8.21	-1.14	0.72	31.90	6.76	155
2017	17.32	17.52	13.34	5.82	1.30	3.01	7.83	3.44	35
2016	-13.50	4.01	31.16	5.87	-0.43	0.68	30.85	4.03	20
2015	98.51	56.23	44.21	9.44	2.23	5.95	46.92	5.54	65
2014	49.04	10.96	19.34	6.02	2.54	1.82	10.36	3.63	63
2013	32.61	15.57	21.38	5.71	1.53	2.73	14.78	3.80	16
2012	15.42	12.83	22.56	4.72	0.68	2.72	21.01	2.79	177

资料来源：Wind，中信证券研究部。注：2021 年截至 10 月 15 日。

■ Beta 型量化策略：基于业绩、趋势与机构行为的行业主题 ETF 配置框架

随着行业细分领域 ETF、跨行业的产业链 ETF 快速发展，传统一级行业配置模型落地存在一定障碍，建立配置观点到 ETF 工具的映射至关重要。基于此，我们构建了行业主题 ETF 的配置框架，框架可分为两个部分：

1) ETF 评分体系：基于 ETF 申赎清单计算其跟踪指数的成份权重，并通过个股因子暴露加权计算 ETF 在该因子维度的得分。通过多维度得分汇总，计算 ETF 综合评分。

2) ETF 筛选流程：定义 ETF 第一大权重行业为其主行业。我们按综合评分由高至低将 ETF 纳入持仓池中，直至第 4 个主行业出现则停止纳入，以保证持仓池中的 ETF 主行业个数为 3，每个主行业内部的 ETF 等权配置且权重合计为 1/3。

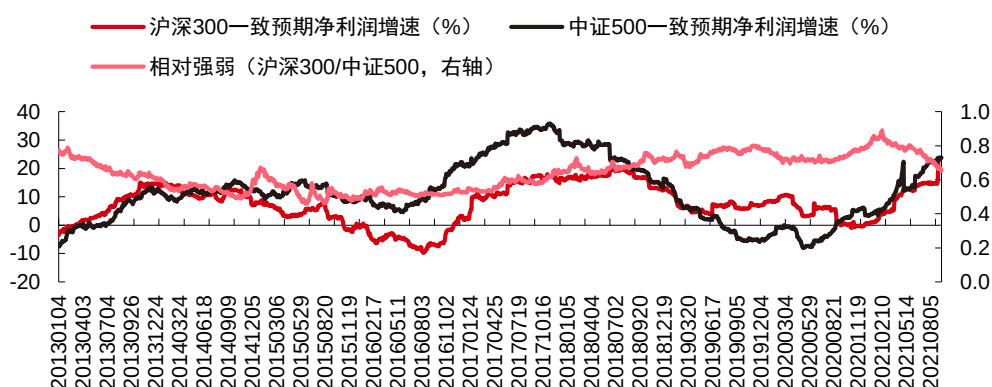
我们主要从业绩趋势、技术面趋势、机构投资者行为三个角度对 ETF 进行评分，具体选用指标如下表所示。其中，业绩预期的相对变化趋势是决定指数相对配置价值的核心因素，但略滞后于价格走势，技术面、机构投资者行为角度可提供一定补充。

表 9：业绩趋势、技术面趋势、机构投资者行为角度所选用的因子指标

因子类别	因子名称	因子含义
业绩预期	qqqconnproll	一致预期净利润季度变化率
	qqqconorroll	一致预期营业收入季度变化率
趋势	retupratio1m	近 1 个月跑赢基准天数占比
	retupratio3m	近 3 个月跑赢基准天数占比
机构行为	hkdelatws3m	北向资金近 3 个月净增仓幅度
	mfdeltatws1q	公募基金重仓股近 1 个季度净增仓幅度

资料来源：中信证券研究部

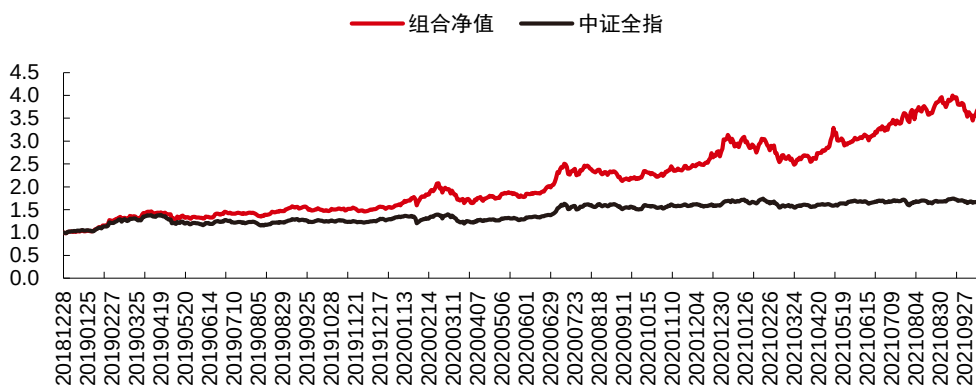
图 33：业绩预期的相对变化趋势是决定指数中长期配置价值的核心因素（以沪深 300 与中证 500 为例）



资料来源：Wind，中信证券研究部

2019 年以来，基于业绩、趋势与机构行为的行业主题 ETF 配置模型相对中证全指年化超额收益为 40.3%，信息比率 2.4，能够较好地捕捉市场主线。

图 34：基于业绩、趋势与机构行为的行业主题 ETF 配置模型



资料来源：Wind，中信证券研究部

表 10：基于业绩、趋势与机构行为的行业主题 ETF 配置模型表现

年份	组合收益	中证全指收益	年化 Alpha	跟踪误差	信息比率	相对最大回撤
2019	55.8%	31.1%	24.7%	8.9%	2.8	4.3%
2020	81.8%	24.9%	57.2%	15.1%	3.8	9.8%
2021	32.1%	2.7%	38.8%	25.3%	1.5	14.5%
Overall	278.9%	69.9%	40.3%	17.1%	2.4	14.5%

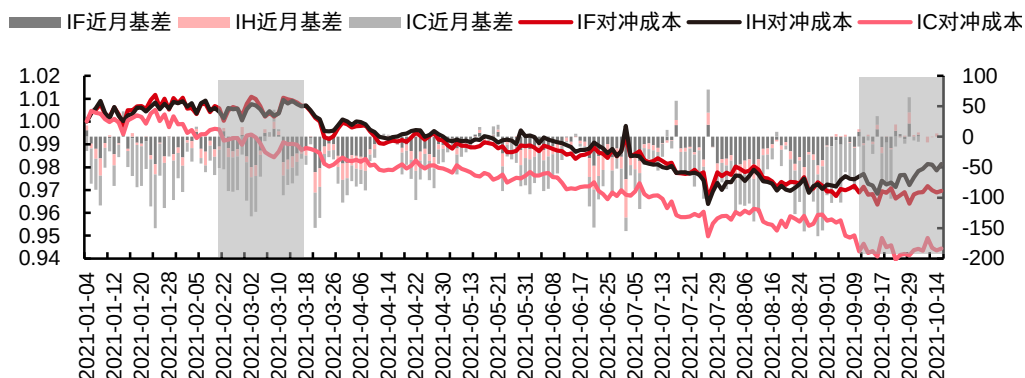
资料来源：Wind，中信证券研究部

■ 对冲环境：波动率低位，对冲需求稳定

股指期货对冲：对冲需求稳定，年化成本合理

股指期货对冲成本今年以来相对合理。利用近月合约对冲的组的成本，截至 10 月 15 日，沪深 300、上证 50、中证 500 股指期货的对冲成本分别是-3.04%、-1.86%、-5.56%，处于相对合理的范围。今年股票市场的波动率特征是整体指数的波动率不断下移，特别是在 4 月和 10 月，沪深 300 指数的滚动一个月波动率均达到 15%左右的波动率水平，指数的低波动使得对冲操作的作用降低，因此在这两个时点，基差也出现明显的收敛。在后文对期权市场的描述中，同样期权的隐含波动率在今年也处于小区间震荡的状态。

图 35：股指期货近月合约累计对冲成本变化

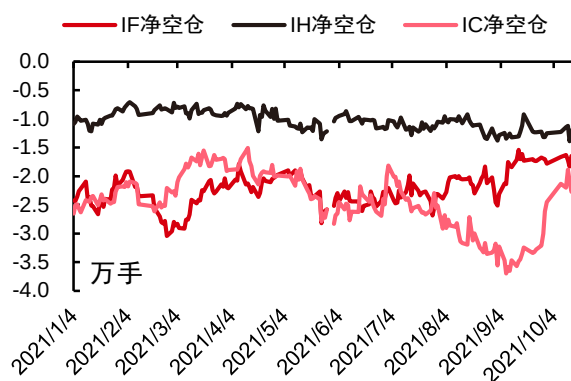


资料来源：Wind，中信证券研究部

同时，可以观察到的是，在 9 月份以来以中证 500 股指期货为代表的中金所前 20 大会员所持的净空仓⁹在迅速减少，说明中证 500 期指空头头寸的集中度显著降低。以指数 PB 的倒数比十年期国债收益率计算的股票指数相对估值，今年以来三大指数的相对估值保持较为稳定的状态，也造成现阶段对冲的需求没有增长额的动力。预计在波动率和利率维持的状态下，对冲需求也会处于较为稳定的状态。

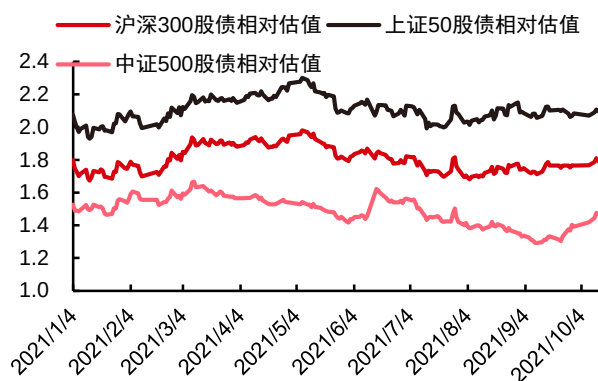
⁹ 净持仓=前 20 大会员所持多头仓位-空头持仓

图 36：股指期货净空仓变化



资料来源：Wind，中信证券研究部

图 37：股指期货标的指数股债估值变化

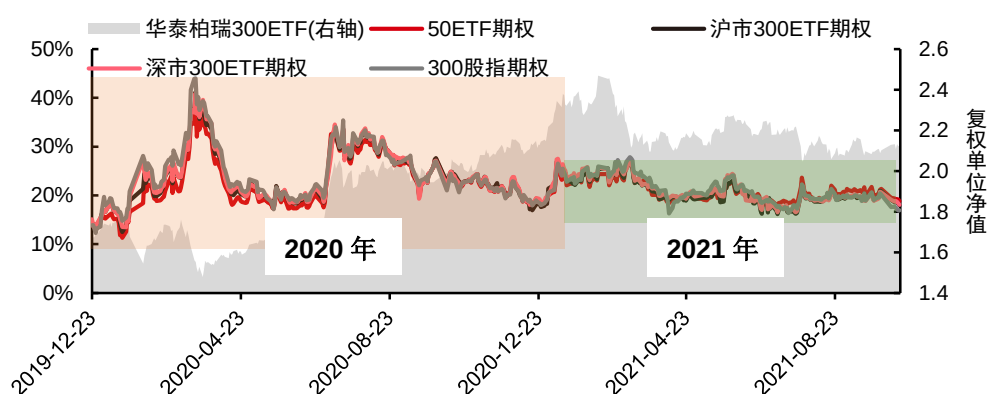


资料来源：Wind，中信证券研究部

场内期权隐含波动率：总体变化幅度收窄，但近期市场情绪较谨慎

场内期权方面，与波动剧烈的 2020 年相比，今年年初以来的期权隐含波动率走势平稳，波动幅度明显收窄，整体处于 15%到 25%的区间内震荡。年内共有两次隐含波动率快速攀升的情况，一次是年初市场快速上涨驱动的隐波上升，另一次则是由 7 月末市场连续下跌导致。分季度来看，一季度隐含波动率变化幅度最大，年初隐波快速上涨后维持较高水平震荡，3 月中下旬股市止跌开始企稳后隐波才逐渐回落；二季度股票市场整体横盘，隐含波动率走势十分平稳，5 月末受上涨行情驱动隐波曾有小幅上升，而 6 月则逐步降低；三季度隐含波动率在 7 月末受市场下跌影响出现快速上升，随后有小幅回落并在维持在 20%左右震荡。截至 2021 年 10 月 15 日，50ETF 期权和沪市 300ETF 期权的隐含波动率分别为 18.8%和 17.9%，其中 50ETF 期权隐含波动率处于上市以来历史水平的 37%分位数。

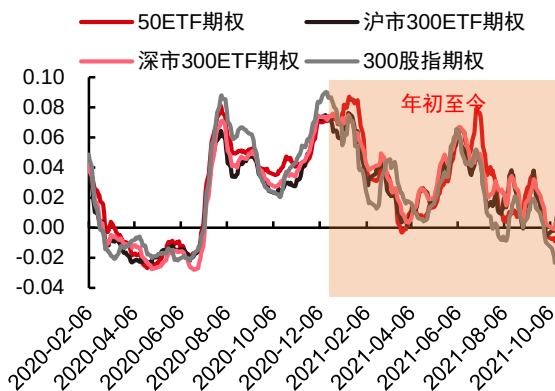
图 38：A 股场内期权隐含波动率（VIX）走势



资料来源：Wind，中信证券研究部

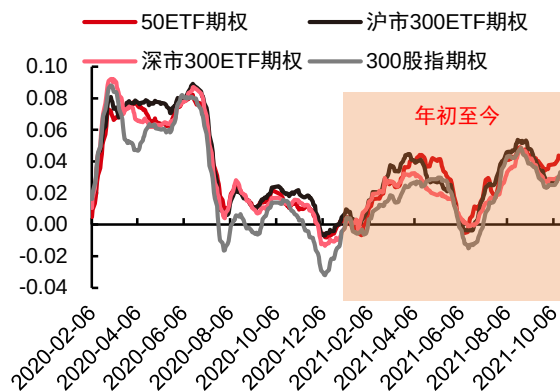
隐含波动率曲线形态方面，三季度以来认购 skew 整体下降，认沽 skew 整体上升，当前认购 skew 处于历史较低水平，认沽 skew 处于历史较高水平。从隐含波动率曲线的形态来看，当前市场情绪较为谨慎。

图 39: A 股场内期权认购 skew 走势 (滚动 20 交易日均值)



资料来源: Wind, 中信证券研究部

图 40: A 股场内期权认沽 skew 走势 (滚动 20 交易日均值)



资料来源: Wind, 中信证券研究部

场内期权对冲：总体维持历史常态成本水平

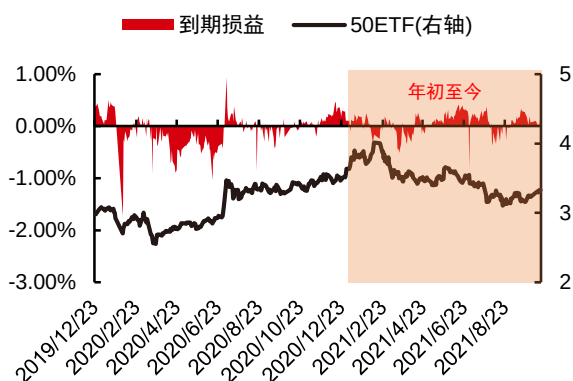
期权对冲的方式之一为合成空头对冲，这是指在持有现货头寸的同时，通过买入认沽 + 卖出认购来构成线性空头头寸的对冲方式。若在 $t = 0$ 时刻买入平值认沽期权、卖出平值认购期权进行对冲，则在期权到期时刻 ($t = T$) 组合的价值为：现货价值 + put 价值 - call 价值 = $S_T + (K - S_T)^+ - (S_T - K)^+ = K$ ，其中 $K = S_0$ ，实际交易中一般取行权价最接近 S_0 的期权。假设以 75% 的资金购买现货，采用等市值对冲（期权面值等于现货市值），剩余资金用作保证金缴纳¹⁰。该组合的到期收益率可用于衡量期权对冲成本，该收益率越低，说明使用期权对冲所损耗的成本越高，其本质上与期货升贴水相同。到期收益率计算方式为：

$$\frac{\frac{0.75}{S_0} \times K + 0.25 - \frac{0.75}{S_0} (p - c)}{1} - 1 = \frac{0.75K + 0.25S_0 - 0.75(p - c)}{S_0} - 1$$

2021 年年初至今，合成空头对冲成本整体维持在历史常态水平，8 月份对冲成本较高，9 月以来对冲成本逐渐收敛，期权对冲环境有所改善。逐月来看，50ETF 期权在 6 月、7 月、8 月、9 月至今的平均年化对冲成本分别为 3.33%、2.36%、-2.11%、1.74%，而 300ETF 期权的平均年化对冲成本则为 1.52%、0.03%、-6.81%、-1.16%。

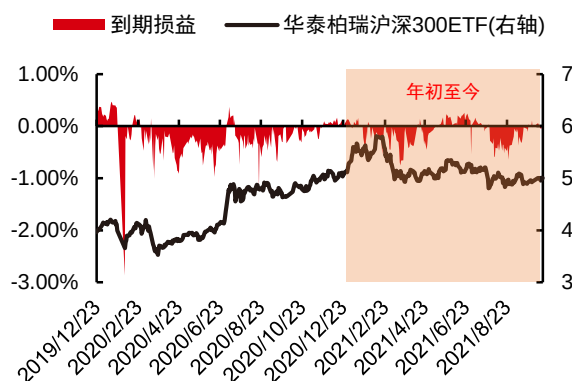
¹⁰ 根据沪深交易所规定，一份平值认购期权需缴纳的保证金为“12%*标的价格+期权价格”，标的价格的上涨和波动率的上涨均会增加保证金要求，其中标的价格上涨是主要影响因素。

图 41: A 股场内期权认沽 skew 走势 (滚动 20 交易日均值)



资料来源: Wind, 中信证券研究部

图 42: A 股场内期权认沽 skew 走势 (滚动 20 交易日均值)

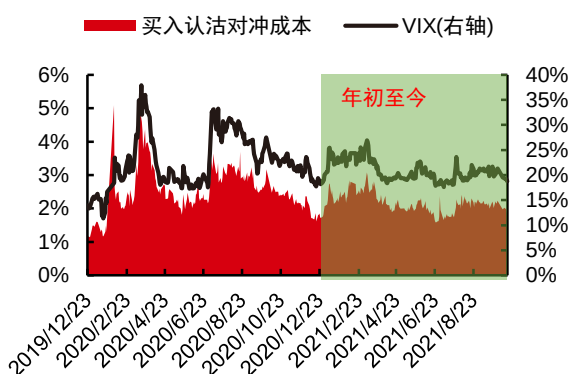


资料来源: Wind, 中信证券研究部

期权对冲的另一种方式是买入认沽期权对冲，这可以保留组合的上行收益。以“认沽期权价格/标的资产价格”衡量对冲成本，为消除行权价及剩余期限的影响，首先计算平值近月和次近月合约的隐含波动率并线性插值计算出对应 30 天期限的隐含波动率，再取行权价格等于标的价格（实际中难以找到行权价恰好等于标的价格的期权），根据 BS 公式计算出期权价格。该期权价格即为“平值-剩余 30 天到期”的认沽期权价格，其价格高低本质上反映的是隐含波动率的高低，但比隐含波动率更为直观。

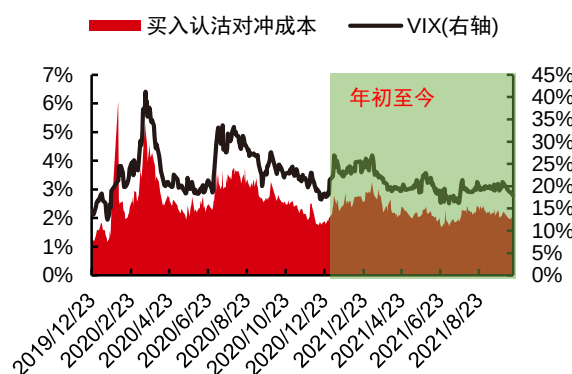
2021 年年初至今，买入“平值-剩余 30 天到期”认沽期权的对冲成本整体可控，年化对冲成本的均值为 26.04%（50ETF 期权）和 27.36%（沪市 300ETF 期权）。整体来看买入认沽的对冲成本变化较小，与 2020 年大幅波动的对冲成本相比明显不同。分阶段来看，一季度对冲成本最高，6 月份对冲成本最低。年化来看，若想要逐月对冲掉标的资产的下跌风险并保留上行收益，以 9 月以来平均水平计算大约需要付出年化 25.32%（50ETF 期权）和 25.44%（沪市 300ETF 期权）的成本。

图 43: 买入认沽期权的对冲成本 (50ETF 期权)



资料来源: Wind, 中信证券研究部

图 44: 买入认沽期权的对冲成本 (沪市 300ETF 期权)

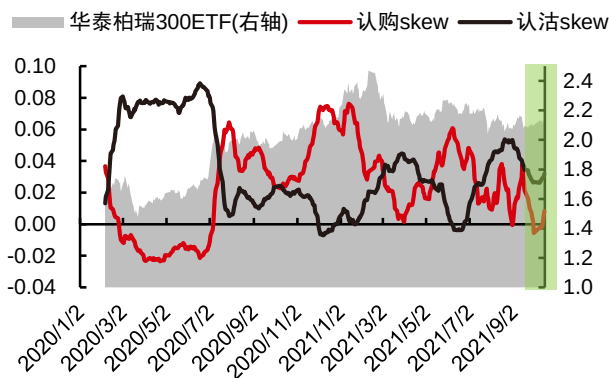


资料来源: Wind, 中信证券研究部

期权组合对冲策略：当前可构建 Put Spread 组合进行对冲

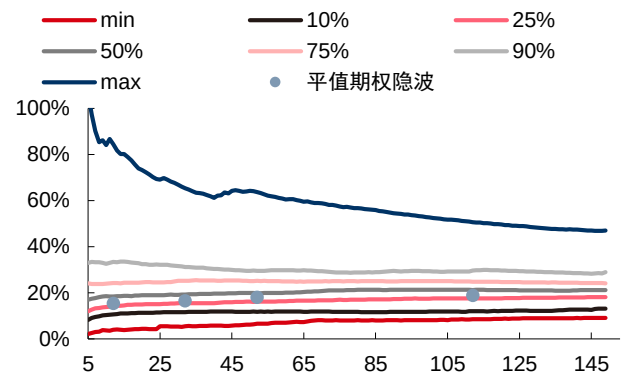
9 月以来隐含波动率稳中有降，隐波水平处于历史值的 25%至 50%分位数之间，买入认沽期权对冲的成本较为合理。考虑到当前认沽 skew 处于历史较高水平且市场出现极端风险的概率较小，可在买入认沽期权的基础上卖出虚值程度较大的认沽期权来降低对冲成本；另一方面，由于认购 skew 处于较低水平，隐含波动率也处于历史中位数以下，卖出虚值认购期权构建备兑策略的性价比较低。综上，在使用期权进行对冲时，宜买入认沽期权、同时卖出虚值程度更大的认沽期权来构建 Put Spread 组合进行对冲。

图 45：300ETF 期权认购及认沽 skew 走势（滚动 20 交易日均值）



资料来源：Wind，中信证券研究部

图 46：300ETF 期权历史波动率锥（2021-10-15）



资料来源：Wind，中信证券研究部

结论与投资建议

1. 2021 年市场特征：周期与成长崛起，基本面与价值类因子各领风骚。（1）2021 年以来，沪深 300 指数总体呈宽幅震荡，中小盘、成长板块相对沪深 300 从 2 月、3 月开始走强，强势行情持续至 8 月、9 月逐步转向。（2）行业上，2021 年以来表现最好的行业总体上可达到 1 倍左右的 Sharpe 比率，且主要以周期类、中游类行业为主；2021 年 4 月、9 月中信一级行业指数发生显著的切换，但在切换之后的趋势性依然极强，把握行业轮动的难度同去年一样较低。（3）风格因子层面，基本面类因子（成长、盈利）与价值类因子的跷跷板效应依然较强，并且在 4 月、8 月发生了两次明显的风格切换。

2. 市场风格：盈利与成长风格的长期驱动因素有所减弱。（1）2021 年以来 A 股核心宽基指数的盈利水平显著改善，但伴随着同比基数的提升，各核心宽基指数的预期净利润增长率的上行趋势从 2021 年 7 月后发生了较为显著的切换，预期 ROE 的上行趋势也受到了一定影响。（2）从 PB-ROE 的角度，市场依然对预期高 ROE 的公司给予了更高的 PB 估值，这是当前总的宏观环境对市场系统性作用的结果，预期 ROE 最高的部分个股相对市场总体理论 PB 估值的高估水平虽然依然较低，但吸引力较上半年最低时已经有所下降；从 PE-成长性的角度，目前市场对预期高成长行业的系统性定价水平偏低，但是对预期成长性最高部分个股理论 PE 估值的性价比较上半年也有所下降。（3）2013 年以来基本面类因子与指数空间总体的预期成长性水平具有一定的相关性，即当预期成长性显著改善时，基本面类因子中的部分或者全部会有较好的超额收益表现。在高基数的影响下，中证核心

宽基指数的预期成长性将有所降低，市场热点的周期产业、消费产业、医疗产业、科技产业均面临着显著的预期成长性切换的问题。这样的背景下，预计成长、盈利两大类基本面的超额收益表现将受到压制。（4）宏观流动性方面，各期限国债收益率基本位于过去 10 年波动区间的下限，预计进一步下行的空间有限，因此从宏观流动性来看，当前并非成长风格受益的典型环境。

3. 量化策略选股展望：基本面因子弱化，利好类价值策略。（1）2021 年以来 ROE 因子和净利润增长率因子先后出现回撤，而 PB、PE 因子则出现了显著的收益改善。因此，若成长、盈利因子未来表现进一步下降，则以价值为核心的相关策略或将都有较好的表现。（2）基本面因子与价值类因子的对立关系已成为当前主要风险，“押注”任何一方的风险均较高，因此在看好价值类因子这一大方向的同时，使用相对价值策略或将分散一定的风险。使用改进的方式，分别从 PB-ROE 角度、PE-成长性角度改进相对价值因子，长期效果好于绝对价值以及原有的相对价值因子。（3）预计与价值类、反转类策略相关的各类策略也将会有较好表现。其中，预期高派现策略长期以来相对沪深 300 存在 10%左右的超额收益，尽管 2020 年以来策略表现受估值风格回撤拖累，但随着估值风格逐渐企稳，这种类固收策略将是配置类机构较稳妥的选择；基于 AH 溢价的选股策略采用流动性差异和跌停概率两个指标在截面上构建回归模型预测股票的合理溢价，再将该溢价与当前溢价比较从而判定股票的相对溢价高低，2021 年初至 2021 年 10 月 15 日低溢价组合相对基准的年化超额收益为 6.31%。（4）在经济复苏放缓的背景下，业绩超预期、景气向上个股或将持续获得高溢价，SUE 类、行为类策略仍值得关注。前瞻盈利预测组合寻找分析师群体中存在差异度和领先性的盈利预测观点，在一致预期形成前，获取业绩预期变化过程的超额收益。2021 年以来，前瞻盈利预测组合相对中证 500 指数年化超额收益为 35.2%，信息比率高达 2.8；黑马成长精选组合通过业绩增长+预期差双轮驱动的方式刻画个股的超预期状态，并进一步构建黑马成长精选组合，2021 年以来，该策略相对中证 500 指数年化超额收益为 19.1%，信息比率 1.5。

4. 机器学习：聚焦深度学习在中低频量化策略的应用。（1）深度学习在中低频策略的应用有限，最主要的困难在于训练数据的低信噪比，因此有效发挥模型容量优势的关键在于提升错误信号的信噪比，也即目标函数的设计。（2）优化 IC 是一种信噪比更高的目标函数，将同一期的样本看作一个整体，对整体的结果计算损失，然后对各期的结果加总，同时为了解决局部 IC 与整体 IC 相悖的问题，最终采用 weighted IC 作为最终的目标函数。（3）月度调仓，每期持仓 100 只个股，行业内按自由流通市值加权，行业间按中证 500 行业权重加权，在 2012 年 1 月 1 日至 2021 年 10 月 26 日的测试区间上，该策略整体实现 16.50%的年化超额收益，信息率 2.31，超额最大回撤 6.76%。

5. Beta 型量化策略：基于业绩、趋势与机构行为的行业主题 ETF 配置框架。（1）行业细分领域 ETF、跨行业的产业链 ETF 快速发展，传统一级行业配置模型落地存在一定障碍，建立配置观点到 ETF 工具的映射至关重要。（2）从业绩趋势、技术面趋势、机构投资者行为三个角度对 ETF 进行评分，其中业绩预期的相对变化趋势是决定指数相对配置价值的核心因素，但略滞后于价格走势，技术面、机构投资者行为角度可提供一定补充。（3）2019 年以来，本策略相对中证全指年化超额收益为 40.3%，信息比率 2.4，能够较好地捕捉市场主线。

6. 对冲环境：波动率低位，对冲需求稳定。（1）利用近月合约对冲的组的成本，截至 10 月 15 日，沪深 300、上证 50、中证 500 股指期货的对冲成本分别是-3.04%、-1.86%、-5.56%，处于相对合理的范围。（2）场内期权方面，与波动剧烈的 2020 年相比，今年年初以来的期权隐含波动率走势平稳，波动幅度明显收窄，整体处于 15%到 25%的区间内震荡。三季度以来认购 skew 整体下降，认沽 skew 整体上升，反映当前市场情绪较为谨慎。（3）场内期权对冲，合成空头对冲成本整体维持在历史常态水平，8 月份对冲成本较高，9 月以来对冲成本逐渐收敛，期权对冲环境有所改善；买入“平值-剩余 30 天到期”认沽期权的对冲成本整体可控，年化对冲成本的均值为 26.04%（50ETF 期权）和 27.36%（沪市 300ETF 期权）。（4）期权组合对冲策略：宜买入认沽期权、同时卖出虚值程度更大的认沽期权来构建 Put Spread 组合进行对冲。

■ 风险因素

模型风险；市场预期大幅变化；宏观及产业政策出现重大变化。

■ 相关研究

另类策略与结构化产品系列之四—巧用衍生工具，增强组合绩效	(2021-09-28)
量化策略专题研究—中低频量化增强模型框架及运行分析	(2021-09-06)
海外 ETP 专题系列—结构化 ETF：形式变革内核依旧，聚沙成塔巧夺天工	(2021-07-06)
指数研究与指数化投资系列—沪深 300ESG 基准指数投资价值分析	(2021-06-09)
量化投资专题研究—量化投资的智能化、科技化趋势	(2021-06-03)
指数研究与指数化投资系列——ETF 市场结构与工具化应用	(2021-06-03)
2021 年下半年量化投资策略—复苏新预期，策略新布局	(2021-05-28)
期权系列专题研究—解码期权对冲：以守为攻，穿越牛熊	(2021-04-30)
量化策略专题研究—财务视角下的负向组合构建研究	(2021-04-14)
量化策略专题研究—寻找业绩预期未被透支的黑马股	(2021-04-14)
指数研究与指数化投资系列—指数基金布局分析与投资图谱第三版	(2021-03-10)
另类策略与结构化产品系列之一：风险角度构建转债组合及灵活对冲方法	(2021-03-04)
指数研究与指数化投资系列—布局碳中和，“指”投新能源	(2021-02-22)
市场热点量化解析系列第 40 期—寻找业绩预告中的“预期差”	(2021-02-01)
多因子量化选股系列专题研究—结合日内分时特征的量价增强模型研究	(2020-12-31)
量化策略专题研究—珠联璧合：自上而下构建多视角行业轮动策略	(2020-12-10)
2021 年量化投资策略—分化延续，以行为知	(2020-11-11)
量化策略专题研究—寻找分析师前瞻观点中的 Alpha	(2020-05-14)

分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：(i) 本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；(ii) 该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的 6 到 12 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准；韩国市场以科斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于 5%~20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上

其他声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含 CLSA group of companies），统称为“中信证券”。

法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由 CLSA Limited 分发；在中国台湾由 CL Securities Taiwan Co., Ltd. 分发；在澳大利亚由 CLSA Australia Pty Ltd.（金融服务牌照编号：350159）分发；在美国由 CLSA group of companies（CLSA Americas, LLC（下称“CLSA Americas”）除外）分发；在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧盟与英国由 CLSA Europe BV 或 CLSA（UK）分发；在印度由 CLSA India Private Limited 分发（地址：孟买（400021）Nariman Point 的 Dalalal House 8 层；电话号码：+91-22-66505050；传真号码：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118；印度证券交易委员会注册编号：作为证券经纪商的 INZ000001735，作为商人银行的 INM000010619，作为研究分析商的 INH000001113）；在印度尼西亚由 PT CLSA Sekuritas Indonesia 分发；在日本由 CLSA Securities Japan Co., Ltd. 分发；在韩国由 CLSA Securities Korea Ltd. 分发；在马来西亚由 CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd 分发；在菲律宾由 CLSA Philippines Inc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会会员）分发；在泰国由 CLSA Securities (Thailand) Limited 分发。

针对不同司法管辖区的声明

中国：根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

美国：本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由 CLSA group of companies（CLSA Americas 除外）仅向符合美国《1934 年证券交易法》下 15a-6 规则定义且 CLSA Americas 提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。任何从中信证券与 CLSA group of companies 获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系 CLSA Americas。

新加坡：本研究报告在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（资本市场经营许可持有人及受豁免的财务顾问），仅向新加坡《证券及期货法》s.4A（1）定义下的“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。根据新加坡《财务顾问法》下《财务顾问（修正）规例（2005）》中关于机构投资者、认可投资者、专业投资者及海外投资者的第 33、34 及 35 条的规定，《财务顾问法》第 25、27 及 36 条不适用于 CLSA Singapore Pte Ltd.。如对本报告存有疑问，还请联系 CLSA Singapore Pte Ltd.（电话：+65 6416 7888）。MCI (P) 024/12/2020。

加拿大：本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。

欧盟与英国：本研究报告在欧盟与英国归属于营销文件，其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在欧盟与英国由 CLSA（UK）或 CLSA Europe BV 发布。CLSA（UK）由（英国）金融行为管理局授权并接受其管理，CLSA Europe BV 由荷兰金融市场管理局授权并接受其管理，本研究报告针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士，且涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告。对于由英国分析员编纂的研究资料，其由 CLSA（UK）与 CLSA Europe BV 制作并发布。就英国的金融行业准则与欧洲其他辖区的《金融工具市场指令 II》，本研究报告被制作并意图作为实质性研究资料。

澳大利亚：CLSA Australia Pty Ltd（“CAPL”）（商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）受澳大利亚证券与投资委员会监管，且为澳大利亚证券交易所及 CHI-X 的市场参与主体。本研究报告在澳大利亚由 CAPL 仅向“批发客户”发布及分发。本研究报告未考虑收件人的具体投资目标、财务状况或特定需求。未经 CAPL 事先书面同意，本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方。本段所称的“批发客户”适用于《公司法（2001）》第 761G 条的规定。CAPL 研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的 ASX All Ordinaries 指数成分股、离岸市场上市证券、未上市发行人及投资产品。CAPL 寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司。

一般性声明

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

中信证券 2021 版权所有。保留一切权利。